



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.4.1**
Data: **2026-04-10**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	[Nome]	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	[Nome]	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	[Nome]	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-03-08	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Scopo del prodotto	7
1.3	Glossario	7
1.4	Riferimenti	7
1.4.1	Normativi	7
1.4.2	Informativi	7
2	Descrizione Generale	8
2.1	Obiettivi del prodotto	8
2.2	Funzioni del prodotto	8
2.3	Caratteristiche degli utenti	8
2.4	Vincoli generali	8
3	Casi d’Uso	9
3.1	Attori	9
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	10
3.2.1	UC 1: Creazione di una nuova nota vuota	10
3.2.2	UC 2: Scrittura testo nell’editor	10
3.2.3	UC 3: Formattazione del testo	11
3.2.3.1	UC 3.1: Applicazione grassetto	11
3.2.3.2	UC 3.2: Applicazione corsivo	12
3.2.3.3	UC 3.3: Applicazione sottolineato	12
3.2.3.4	UC 3.4: Applicazione barrato	13
3.2.4	UC 4: Inserimento elementi Markdown	13
3.2.4.1	UC 4.1: Inserimento titoli/intestazioni	14
3.2.4.2	UC 4.2: Inserimento link ipertestuale	14
3.2.4.3	UC 4.3: Inserimento elenchi puntati e numerati	14
3.2.5	UC 5: Gestione delle modifiche	14
3.2.5.1	UC 5.1: Annullamento dell’ultima modifica (Undo)	14
3.2.5.2	UC 5.2: Ripristino della modifica annullata (Redo)	14
3.2.6	UC 6: Modifica modalità di visualizzazione	14
3.2.6.1	UC 6.1: Visualizzazione solo Editor	14
3.2.6.2	UC 6.2: Visualizzazione solo Render	14
3.2.6.3	UC 6.3: Visualizzazione Split View	15
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	16

3.3.1	UC 7: Generazione riassunto del testo	16
3.3.2	UC 8: Traduzione del testo	16
3.3.3	UC 9: Riscrittura del testo	16
3.3.4	UC 10: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	16
3.3.5	UC 11: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	16
3.3.5.1	UC 11.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	16
3.3.5.2	UC 11.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	16
3.3.5.3	UC 11.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)	16
3.3.5.4	UC 11.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	16
3.3.5.5	UC 11.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)	16
3.3.5.6	UC 11.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	16
3.3.6	UC 12: Gestione proposta AI	16
3.3.6.1	UC 12.1: Inserimento proposta nel documento	16
3.3.6.2	UC 12.2: Rifiuto della proposta AI	16
3.3.7	UC 13: Gestione errori di sistema LLM	16
3.3.8	UC 14: (Opzionale) Interazione con ChatBot	16
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	17
3.4.1	UC 15: Download della nota in formato Markdown	17
3.4.2	UC 16: Upload di una nota locale	17
3.4.3	UC 17: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)	17
3.4.4	UC 18: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto	17
3.4.4.1	UC 18.1: Salvataggio nota su database	17
3.4.4.2	UC 18.2: Caricamento nota da database	17
3.4.4.3	UC 18.3: Creazione collegamento tra note nel database	17
4	Requisiti	18
4.1	Requisiti funzionali	18
4.2	Requisiti di qualità	18
4.3	Requisiti di vincolo	18
4.4	Requisiti prestazionali	18
5	Tracciamento	20
5.1	Tracciamento requisiti-fonti	20
5.2	Tracciamento fonti-requisiti	20
5.3	Tracciamento casi d'uso-requisiti	20
6	Riepilogo	21
6.1	Requisiti obbligatori soddisfatti	21

6.2	Requisiti desiderabili soddisfatti	21
6.3	Requisiti opzionali soddisfatti	21

Elenco delle figure

1	UC1 – Creazione di una nuova nota	10
2	UC2 – Scrittura di testo nell’editor	10
3	UC3 – Formattazione del testo	11
4	UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto	11
5	UC3.2 – Formattazione del testo in corsivo	12
6	UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato	12
7	UC3.4 – Formattazione del testo barrato	13
8	UC4 – Inserimento elementi Markdown	13
9	UC4 – Inserimento elementi Markdown	14

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	18
3	Requisiti di Qualità	18
4	Requisiti di Vincolo	18
5	Requisiti Prestazionali	19
6	Tracciamento requisiti-fonti	20
7	Tracciamento fonti-requisiti	20
8	Tracciamento casi d'uso-requisiti	20
9	Riepilogo requisiti obbligatori	21
10	Riepilogo requisiti desiderabili	21
11	Riepilogo requisiti opzionali	21

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato Zucchetti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che supporti l'utente non solo nella scrittura, ma anche nell'analisi critica e creativa dei propri testi tramite l'integrazione di LLM.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento *Glossario v2.1.0*.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- *Norme di Progetto v1.1.2*

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo di un'applicazione per la redazione di testi in Markdown con rendering in tempo reale. L'integrazione di LLM permetterà operazioni di sintesi, riformulazione e valutazione tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare".

2.2 Funzioni del prodotto

- **Gestione Editor:** Scrittura e formattazione Markdown;
- **Supporto AI:** Riassunto, traduzione e analisi critica del testo;
- **Gestione File:** Salvataggio ed esportazione locale delle note.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente:** Utilizzatore che necessita di uno strumento avanzato per la scrittura e l'analisi testuale.

2.4 Vincoli generali

- **Tecnologici:** Utilizzo di Lucidchart per la modellazione UML standard richiesta.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'editor.
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo.

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

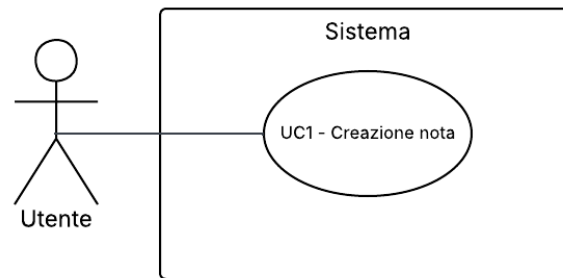


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota";
 2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Postcondizioni:** Viene creata una nota vuota.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

3.2.2 UC 2: Scrittura testo nell'editor

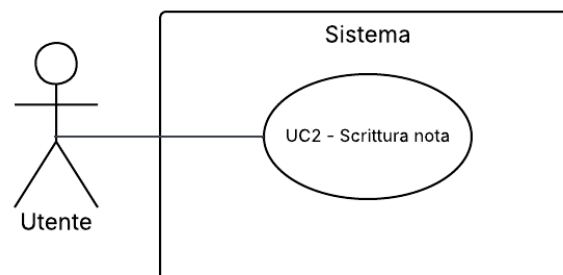


Figura 2: UC2 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.

- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.

3.2.3 UC 3: Formattazione del testo

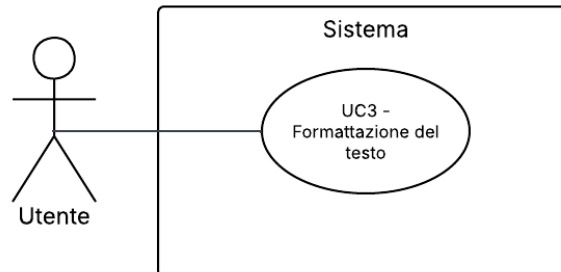


Figura 3: UC3 – Formattazione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da formattare.
 2. L'utente applica la formattazione desiderata.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato è visibile nell'area di input.

3.2.3.1 UC 3.1: Applicazione grassetto

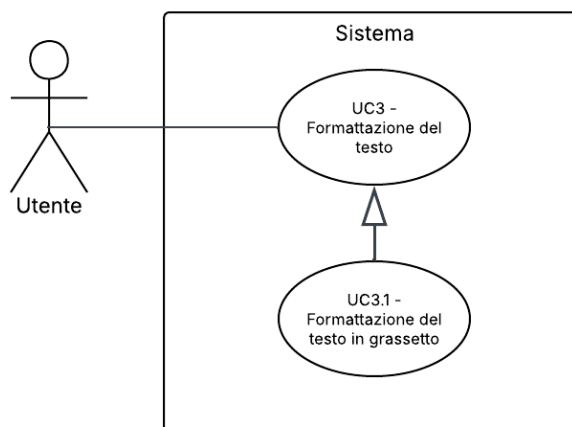


Figura 4: UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile grassetto al testo selezionato.

- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in grassetto è visualizzato nell'area di input.

3.2.3.2 UC 3.2: Applicazione corsivo

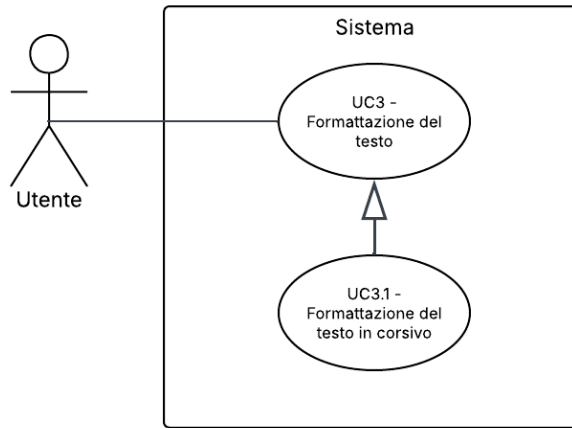


Figura 5: UC3.2 – Formattazione del testo in corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile corsivo al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in corsivo è visualizzato nell'area di input.

3.2.3.3 UC 3.3: Applicazione sottolineato

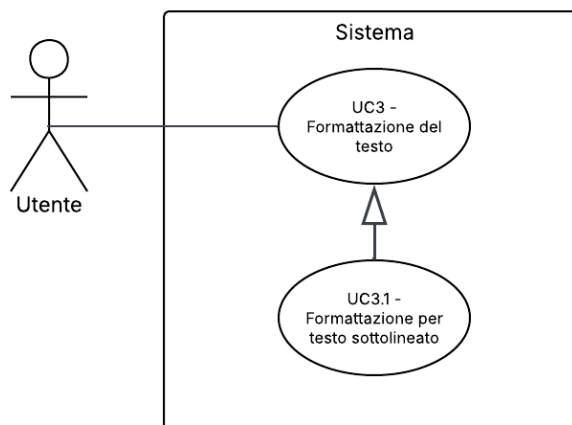


Figura 6: UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile sottolineato al testo selezionato.

- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in sottolineato è visualizzato nell'area di input.

3.2.3.4 UC 3.4: Applicazione barrato

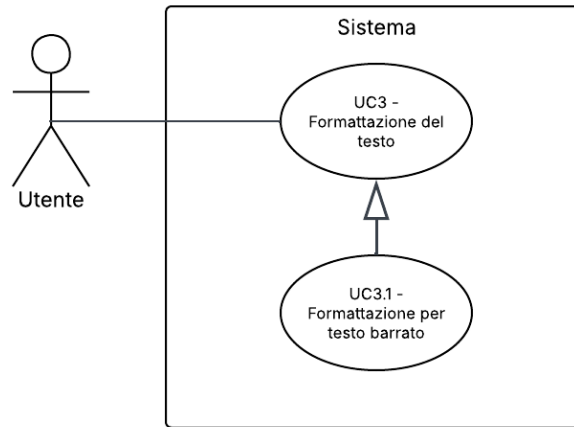


Figura 7: UC3.4 – Formattazione del testo barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile barrato al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in barrato è visualizzato nell'area di input.

3.2.4 UC 4: Inserimento elementi Markdown

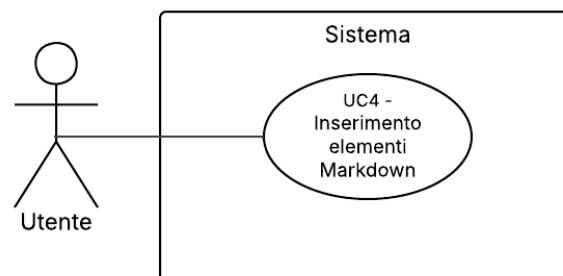


Figura 8: UC4 – Inserimento elementi Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di markdown.
 2. L'utente applica la formattazione desiderata.

- **Precondizioni:** Viene selezionata una funzione di markdown.
- **Postcondizioni:** Il testo viene formattato con quella funzione.

3.2.4.1 UC 4.1: Inserimento titoli/intestazioni

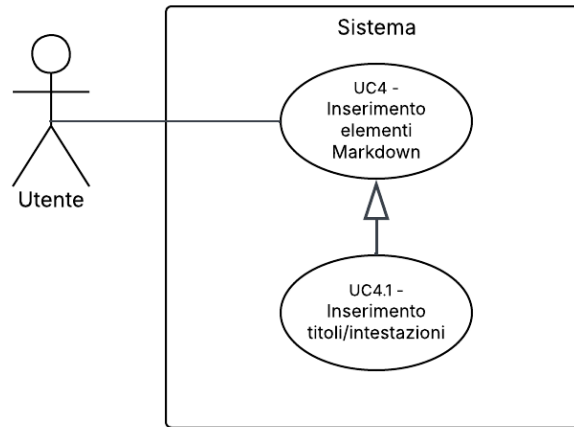


Figura 9: UC4 – Inserimento elementi Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di intestazione.
 2. L'utente applica l'intestazione desiderata secondo la sintassi di Markdown.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per le intestazioni.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta le intestazioni.

3.2.4.2 UC 4.2: Inserimento link ipertestuale

3.2.4.3 UC 4.3: Inserimento elenchi puntati e numerati

3.2.5 UC 5: Gestione delle modifiche

3.2.5.1 UC 5.1: Annullamento dell'ultima modifica (Undo)

3.2.5.2 UC 5.2: Ripristino della modifica annullata (Redo)

3.2.6 UC 6: Modifica modalità di visualizzazione

3.2.6.1 UC 6.1: Visualizzazione solo Editor

3.2.6.2 UC 6.2: Visualizzazione solo Render

3.2.6.3 UC 6.3: Visualizzazione Split View

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output.

3.3.1 UC 7: Generazione riassunto del testo

3.3.2 UC 8: Traduzione del testo

3.3.3 UC 9: Riscrittura del testo

3.3.4 UC 10: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

3.3.5 UC 11: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

3.3.5.1 UC 11.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

3.3.5.2 UC 11.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

3.3.5.3 UC 11.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)

3.3.5.4 UC 11.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

3.3.5.5 UC 11.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)

3.3.5.6 UC 11.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

3.3.6 UC 12: Gestione proposta AI

3.3.6.1 UC 12.1: Inserimento proposta nel documento

3.3.6.2 UC 12.2: Rifiuto della proposta AI

3.3.7 UC 13: Gestione errori di sistema LLM

3.3.8 UC 14: (Opzionale) Interazione con ChatBot

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Salvataggio, caricamento ed esportazione.

3.4.1 UC 15: Download della nota in formato Markdown

3.4.2 UC 16: Upload di una nota locale

3.4.3 UC 17: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)

3.4.4 UC 18: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto

3.4.4.1 UC 18.1: Salvataggio nota su database

3.4.4.2 UC 18.2: Caricamento nota da database

3.4.4.3 UC 18.3: Creazione collegamento tra note nel database

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-F-O	[-]	[-]
R2-F-O	[-]	[-]
R3-F-D	[-]	[-]

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R1-Q-O	[-]	[-]
R2-Q-O	[-]	[-]

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R1-V-O	[-]	[-]
R2-V-O	[-]	[-]

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-P-O	[-]	[-]

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

Requisito	Fonti
R1-F-O	[-]
R2-F-O	[-]
R1-V-O	[-]

5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	[-]
UC2	[-]
Capitolato	[-]

5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	[-]
UC1.1	[-]
UC2	[-]

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Obbligatori	[TOT]

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Desiderabili	[TOT]

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Opzionali	[TOT]

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali